

APELLIDO DEL ALUMNO: NOMBRE:

CORRIGIÓ: REVISÓ:

T1	T2	P1	P2	P3	P4	CALIFICACIÓN

Todas las respuestas deben ser justificadas adecuadamente para ser tenidas en cuenta.

No resolver el examen en lápiz. Duración del examen: 2 horas

Condición de aprobación (6 puntos): tres ejercicios correctamente resueltos (uno de T1 o T2 y dos de P1, P2, P3 o P4).

T1) Indique si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. Fundamente correctamente la respuesta.

- El flujo del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z)$ a través de la superficie S :
 $x^2 + y^2 + z^2 - 2z = 0$ con $z \geq 1$, orientada con la normal de componente z positiva, es igual a $\frac{\pi}{2}$.
- La ecuación del plano tangente a la superficie de ecuación $z = f(x, y) + x^2$ en el punto en $(1, 2, 4)$ es $z = 2x + 2$ sabiendo que, f es una función de clase $C^2(R^2)$ y admite un valor máximo local 3 en el punto $(1, 2)$.

T2) a. Defina punto silla de un campo escalar $f: U \subset R^2 \rightarrow R$.

- Muestre que $f(x, y) = x^2 \ln(y - 5)$ admite en $(x_0, y_0) = (0, 6)$ un punto silla.

P1) Sea $f: R^2 \rightarrow R$ dada por $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \cdot \sin y}{y} & \text{si } y > 0 \\ xy & \text{si } y \leq 0 \end{cases}$ Para cada $\vec{v} \in R^2$ determine la existencia de las derivadas direccionales $f'((0, 0), \vec{v})$. Justifique la respuesta.

P2) Plantee la integral triple (sin calcular) que permite hallar del volumen del cuerpo definido por

$$z \leq 4 - x - y, \quad 2x + y \geq 4 \quad \text{en el primer octante.}$$

P3) Sea $g: R^3 \rightarrow R$ una función de clase $C^2(R^3)$ y el campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (yz + 2, g(x, y, z), z)$.

Si se sabe que la circulación de $\vec{F}$ a lo largo de la curva C parametrizada por

$\vec{r}: [0, \pi] \rightarrow R^3 / \vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, \sin t)$ es igual a 1, calcule el flujo del rotor de $\vec{F}$ a través de la porción del

plano $S: y = z$, contenida en $x^2 + y^2 \leq 1$, $y \geq 0$ considerando la normal de componente z positiva.

Grafique S y C .

P4) Determine la solución de la ecuación diferencial $(2y - 4x^2)dx + xdy = 0$ que pasa por el punto $(1, 1)$.

$$1.1a) \quad x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1, \quad z \geq 1.$$

$$\nabla \cdot \vec{F} = 3$$

$$\phi_{\text{total}} = \frac{4}{3} \pi \cdot \cancel{2} \cdot \frac{1}{2} = 2\pi.$$

$$\phi_{\text{top}} = \iint_{S_{xy}} (-x-1) dx dy = -\pi$$

$$\phi_S - \pi = 2\pi = \oint_S = 3\pi \Rightarrow \textcircled{F}.$$

$$1.1b) \quad z(1,2) = 3 + 1 = 4.$$

$$z'_x = f'_x + 2x = 2$$

$$z'_y = f'_y = 0$$

$$z = 4 + 2(x-1) + 0 \cdot (y-2)$$

$$z = 4 + x - 1 = 2 + x. \quad \checkmark \Rightarrow \textcircled{\checkmark}.$$

$$1.2b) \quad f(0,b) = 0$$

$$f'_x = 2x \ln(y-5) = 0$$

$$f'_y = \frac{x^2}{y-5} \Big|_{(0,b)} = 0.$$

$$f(x, 0+h) = x^2 \ln(1+h) \begin{cases} > 0 & h > 0 \\ < 0 & h < 0 \end{cases}$$

$$P1) f'((0,0); (a,b)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ha, hb) - f(0,0)}{h}$$

$$\underline{hb > 0} \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ha \cdot hb}{hb} = a$$

$$\underline{hb < 0} \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ha \cdot hb}{h} = 0$$

$$\Rightarrow \nexists f'((0,0); (a,b)) / b \neq 0.$$

$$f'((0,0); (a,0)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ha \cdot 0}{h} = 0$$

$$(1,0); (-1,0) =$$

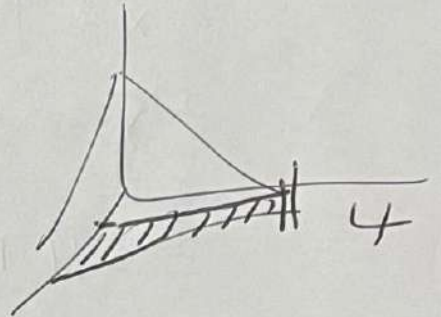
$$\exists (a,b), b \neq 0 \nexists f'$$

$$\exists (a,0) \quad \exists f' = 0$$

$$\exists (0,b) \quad \exists f' = 0$$

P2)

$$V = \begin{pmatrix} 4 \\ 2x \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4-y \\ x \\ \frac{4-y}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4-x-y \\ x \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$2y - 4x^2 + xy' = 0$$

$$xy' + 2y = 4x^2$$

$$y' + \frac{2}{x}y = 4x$$

$$u = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln x} = x^2 \checkmark$$

$$y = \frac{\int x^2 \cdot 4x dx + C}{x^2}$$

$$= \frac{x^4}{x^2} + \frac{C}{x^2} = x^2 + Cx^{-2} \checkmark \quad (86)$$

$$y = 1 = 1 + C \quad C = 0$$

$$y = x^2 \quad (SP)$$